

Curso desarrollo de aplicaciones con tecnologías web

UF1842. Desarrollo y reutilización de componentes software y multimedia mediante lenguajes de guión.

Lenguajes de guión de uso general

Integración de lenguajes de guión en navegadores web

Estructura general de un programa en un lenguaje de guión

Integración de lenguajes de guión en navegadores web

¿Qué son los lenguajes de guión?

Son lenguajes de programación interpretados que permiten añadir dinamismo e interactividad a las páginas web. JavaScript es el ejemplo más común y es ejecutado directamente en los navegadores.

Comparativa y compatibilidad con navegadores

La mayoría de los navegadores modernos soportan JavaScript, pero pueden diferir en algunas características dependiendo de su versión y motor:

- **Google Chrome:** Motor V8, rápido y avanzado.
- **Mozilla Firefox:** Motor SpiderMonkey, enfocado en estándares.
- **Safari:** Motor JavaScriptCore, optimizado para macOS e iOS.

Diferencias entre versiones

Cada versión de ECMAScript (la especificación de JavaScript) añade nuevas características. Por ejemplo:

- **ES5 (2009):** Añadió métodos como `Array.forEach()`.
- **ES6 (2015):** Introdujo `let`, `const`, y funciones flecha (`=>`).
- **ESNext:** Nuevas características aún en desarrollo.

Ejemplo de compatibilidad

Un código moderno como este puede no funcionar en navegadores antiguos:

```
let saludo = (nombre) => `Hola, ${nombre}`;  
alert(saludo("Juan"));
```

Para navegadores más antiguos, podrías escribir:

```
function saludo(nombre) {  
    return "Hola, " + nombre;  
}  
alert(saludo("Juan"));
```

Estructura general de un programa en un lenguaje de gui3n

Variables y tipos de datos

Las variables se utilizan para almacenar informaci3n.

- **Tipos de datos b3sicos:**

- **N3meros:** let edad = 25;
- **Cadenas de texto:** let nombre = "Ana";
- **Booleanos:** let esMayor = true;

Ejemplo b3sico:

```
let edad = 30;  
let mensaje = "Tu edad es " + edad;  
console.log(mensaje); // Salida: "Tu edad es 30"
```

Operadores

Los operadores realizan operaciones con valores:

- **Aritm3ticos:** +, -, *, /, %
- **Relacionales:** >, <, >=, <=, ===, !==.
- **L3gicos:** &&, ||, !.

Ejemplo:

```
let a = 10;  
let b = 5;  
console.log(a > b && b > 0); // true
```

Tabla de Operadores en JavaScript

A continuación, te presento una tabla completa organizada por categorías con los operadores más comunes en JavaScript y una breve explicación de cada uno.

Aritméticos	+	Suma dos valores.	$5 + 3 \rightarrow 8$
	-	Resta dos valores.	$10 - 4 \rightarrow 6$
	*	Multiplica dos valores.	$3 * 4 \rightarrow 12$
	/	Divide dos valores.	$10 / 2 \rightarrow 5$
	%	Devuelve el resto de la división.	$10 \% 3 \rightarrow 1$
	**	Exponenciación (potencia).	$2 ** 3 \rightarrow 8$
Asignación	=	Asigna un valor a una variable.	$x = 5$
	+=	Suma y asigna.	$x += 3$ (equivale a $x = x + 3$)
	-=	Resta y asigna.	$x -= 2$ (equivale a $x = x - 2$)
	*=	Multiplica y asigna.	$x *= 4$ (equivale a $x = x * 4$)
	/=	Divide y asigna.	$x /= 2$ (equivale a $x = x / 2$)
	%=	Asigna el resto de una división.	$x \% = 2$
Incremento/Decremento	**=	Asigna el resultado de una exponenciación.	$x ** = 3$
	++	Incrementa en 1.	$x++$ (post-incremento), $++x$ (pre)
	--	Decrementa en 1.	$x--$ (post-decremento), $--x$ (pre)

Relacionales	>	Mayor que.	$5 > 3 \rightarrow \text{true}$
	<	Menor que.	$3 < 2 \rightarrow \text{false}$
	>=	Mayor o igual que.	$5 >= 5 \rightarrow \text{true}$
	<=	Menor o igual que.	$3 <= 4 \rightarrow \text{true}$
	==	Igualdad (comparación débil).	$5 == 5 \rightarrow \text{true}$
	===	Igualdad estricta (tipo y valor).	$5 === 5 \rightarrow \text{false}$
	!=	Diferencia (comparación débil).	$5 != 5 \rightarrow \text{false}$
	!==	Diferencia estricta (tipo y valor).	$5 !== 5 \rightarrow \text{true}$
Lógicos	&&	AND lógico. Devuelve true si ambas condiciones son verdaderas.	$\text{true} \ \&\& \ \text{false} \rightarrow \text{false}$
	`	`	
	!	NOT lógico. Invierte el valor lógico.	$!\text{true} \rightarrow \text{false}$
Bit a bit	&	AND bit a bit.	$5 \ \& \ 1 \rightarrow 1$
	`	`	OR bit a bit.
	^	XOR bit a bit.	$5 \wedge 1 \rightarrow 4$
	~	Complemento a 1 (NOT).	$\sim 5 \rightarrow -6$
	<<	Desplazamiento a la izquierda.	$5 \ll 1 \rightarrow 10$
	>>	Desplazamiento a la derecha.	$5 \gg 1 \rightarrow 2$

	>>>	Desplazamiento a la derecha sin signo.	-5 >>> 1 → 2147483645
Condicional	? :	Operador ternario: devuelve un valor basado en una condición.	x > 5 ? "Mayor" : "Menor"
Tipo	typeof	Devuelve el tipo de una variable u objeto.	typeof 5 → "number"
	instanceof	Comprueba si un objeto es instancia de una clase o constructor.	arr instanceof Array → true
Otros	,	Evalúa múltiples expresiones y devuelve el último valor.	let x = (1, 2, 3); → x = 3
	delete	Elimina una propiedad de un objeto.	delete obj.propiedad
	void	Evalúa una expresión y devuelve undefined.	void(0)
	in	Comprueba si una propiedad existe en un objeto.	prop in obj

Resumen

- Hay más de **40 operadores nativos** en JavaScript divididos en diferentes categorías.
- Los más comunes en el día a día son los **aritméticos**, **relacionales**, **lógicos** y de **asignación**.
- Los operadores **bit a bit** y algunos como void o , son más avanzados y específicos.

Objetos

Un objeto es una colección de propiedades (clave: valor).

- **Tipos de datos básicos:**

- **Números:** let edad = 25;
- **Cadenas de texto:** let nombre = "Ana";
- **Booleanos:** let esMayor = true;

javascript:

```
let persona = {  
  nombre: "Carlos",  
  edad: 35,  
  saludar: function () {  
    return `Hola, soy ${this.nombre}`;  
  }  
};  
console.log(persona.saludar()); // "Hola, soy Carlos"
```

Sentencias y anidamiento

Las sentencias son instrucciones ejecutadas en orden. Pueden anidarse (poner una dentro de otra).

javascript:

```
let edad = 20;
if (edad >= 18) {
  if (edad >= 21) {
    console.log("Puedes beber alcohol.");
  } else {
    console.log("Eres mayor de edad, pero no puedes beber alcohol.");
  }
} else {
  console.log("Eres menor de edad.");
}
```

Estructuras de control y condicionales

Permiten decidir qué bloque de código ejecutar según condiciones.

- **Conditional simple:**

javascript:

```
if (esMayor) {  
  console.log("Puedes entrar.");  
} else {  
  console.log("No puedes entrar.");  
}
```

- **Switch:**

javascript:

```
let dia = "lunes";  
switch (dia) {  
  case "lunes":  
    console.log("Inicio de semana.");  
    break;  
  case "viernes":  
    console.log("Casi fin de semana.");  
    break;  
  default:  
    console.log("Es otro día.");  
}
```

Bucles

Se utilizan para repetir una acción varias veces.

Bucle for:

javascript:

```
for (let i = 0; i < 5; i++) {  
    console.log("Repetición " + i);  
}
```

Bucle while:

javascript:

```
let contador = 0;  
while (contador < 5) {  
    console.log("Contador: " + contador);  
    contador++;  
}
```

Comentarios

Los comentarios sirven para documentar el código.s

- Una línea:

```
// Esto es un comentario
```

- Varias líneas:

```
/*  
    Esto es un comentario  
    de varias líneas.  
*/
```

EJERCICIOS

1. Calculadora de promedio de notas simple

Enunciado:

Crea un programa que haga lo siguiente:

1. Solicite al usuario que ingrese tres notas una por una mediante `prompt()`.
2. Calcule el promedio de las tres notas.
3. Muestre un mensaje indicando si el promedio es suficiente para aprobar:
 - Si el promedio es mayor o igual a 5, muestre: “¡Aprobado con un promedio de [promedio]!”
 - Si el promedio es menor a 5, muestre: “Has suspendido con un promedio de [promedio].”

2. Calculadora de promedio de notas avanzada

Objetivo: Practicar el uso de variables, bucles y estructuras condicionales en JavaScript.

Enunciado:

Crea un programa que haga lo siguiente:

1. Pida al usuario ingresar el número de notas que quiere promediar.
2. Solicite al usuario que ingrese las notas una por una mediante `prompt()`.
3. Calcule el promedio de las notas.
4. Muestre un mensaje que indique si el promedio es suficiente para aprobar:
 - Si el promedio es mayor o igual a 5, muestra un mensaje que diga: “¡Aprobado con un promedio de [promedio]!”
 - Si el promedio es menor a 5, muestra: “Has suspendido con un promedio de [promedio].”

Pista para resolverlo:

- Usa un bucle para solicitar las notas.
- Usa una variable acumuladora para sumar las notas.
- Calcula el promedio dividiendo la suma total entre el número de notas.
- Utiliza un condicional para decidir el mensaje final.